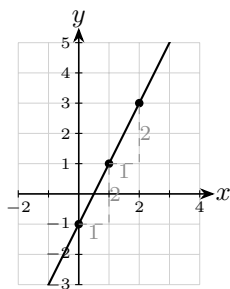
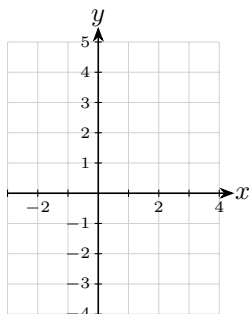


Lineare Funktion f Klasse 8

1.



- a) Zeichne die Gerade zu $f(x) = 2x - 1$.
 $n = -1$: Punkt $(0 | -1)$ auf der y -Achse markieren.
 $m = 2$: 1 nach rechts, 2 nach oben. Neuer Punkt $(1 | 1)$.
 Noch einmal 1 nach rechts, 2 nach oben: $(2 | 3)$.
 Gerade durch die Punkte ziehen. Probe:
 $f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 3$. Stimmt.

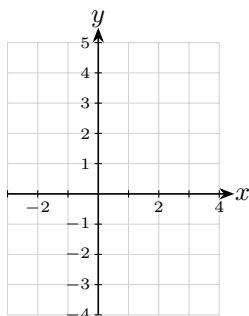


- b) Zeichne beide Geraden in ein Koordinatensystem.
 Beschrifte beide Geraden.

a) $f(x) = 3x - 1$ b) $g(x) = x + 2$



2.

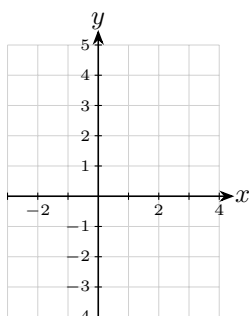


- Zeichne beide Geraden in ein Koordinatensystem.
 Beschrifte beide Geraden.

a) $f(x) = -2x + 4$ b) $g(x) = -x - 1$



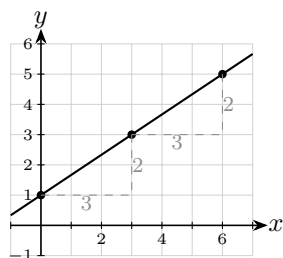
3.



- Eine Gerade schneidet die y -Achse bei 2. Bei jedem Schritt nach rechts fällt sie um 3. Zeichne die Gerade und gib ihre Gleichung an. Liegt der Punkt $P(2 | -4)$ auf der Geraden?



4.



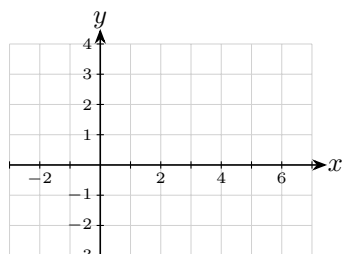
a) Zeichne die Gerade zu $f(x) = \frac{2}{3}x + 1$.

$n = 1$: Punkt $(0|1)$ markieren.

$m = \frac{2}{3}$: 3 nach rechts (Nenner), 2 nach oben (Zähler).
Neuer Punkt $(3|3)$.

Noch einmal 3 nach rechts, 2 nach oben: $(6|5)$.

Gerade ziehen.



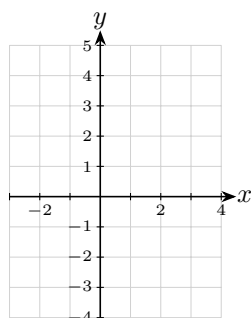
b) Zeichne beide Geraden in ein Koordinatensystem.

Beschrifte beide Geraden.

a) $f(x) = \frac{1}{2}x - 2$ b) $g(x) = -\frac{2}{3}x + 2$



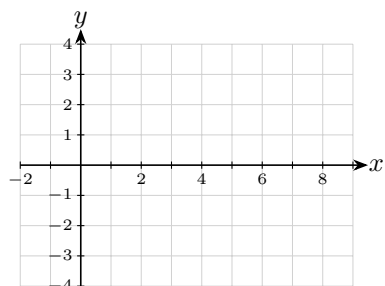
5.



Zeichne die Gerade zu $f(x) = 1,5x - 3$.



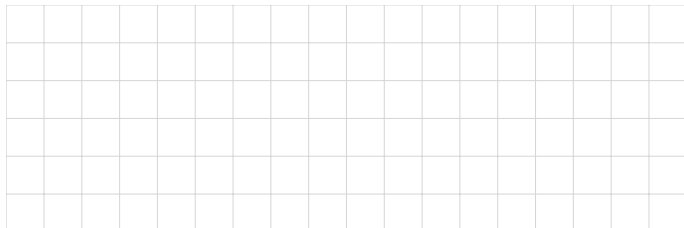
6.



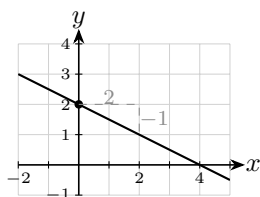
Eine Gerade geht von $(0|3)$ durch den Punkt $(4|0)$.

Zeichne die Gerade und gib ihre Gleichung an.

Welcher Punkt der Geraden hat den x -Wert 8?



7.



a) Gib die Gleichung der Geraden an.

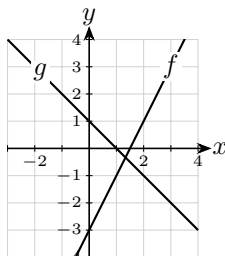
n : Die Gerade schneidet die y -Achse bei 2, also $n = 2$.

Von $(0|2)$ nach rechts bis zum nächsten Gitterpunkt
der Geraden: 2 nach rechts, 1 nach unten.

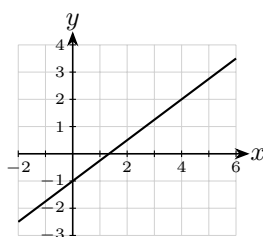
$$m = \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2} \text{ (nach unten: negativ).}$$

Gleichung: $f(x) = -\frac{1}{2}x + 2$.

b) Gib die Gleichungen von f und g an.

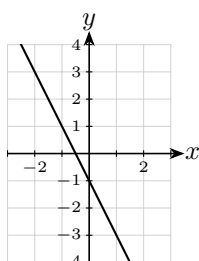


8.



Gib die Gleichung der Geraden an.

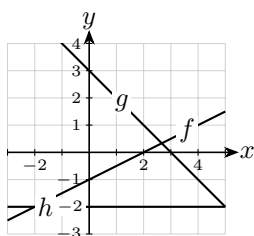
9.



Kreuze an, welche Gleichung zur Geraden gehört.

☐ $y = -x - 2$ ☐ $y = 2x - 1$
☐ $y = -2x - 1$ ☐ $y = -2x + 1$

10.



Das Koordinatensystem zeigt die Geraden f , g und h .

Ordne jeder Geraden ihre Gleichung zu. Drei

Gleichungen bleiben übrig.

(A) $y = -2$ (B) $y = x - 3$ (C) $y = \frac{1}{2}x - 1$

(D) $y = -x + 3$ (E) $y = 2x - 1$ (F) $y = 3x - 1$

11. a) Gegeben sind $f(x) = -2x + 1$, $g(x) = 3x + 1$, $h(x) = -2x - 4$ und $k(x) = -4$. Welche Geraden fallen? Welche sind parallel? Welche ist am steilsten?

m ablesen: f : -2 , g : 3 , h : -2 , k : 0 .

Fallen: f und h ($m < 0$). k ist waagerecht.

Parallel: f und h , beide $m = -2$.

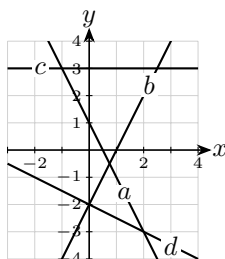
Am steilsten: q , denn der Betrag 3 ist am größten.

b) Steigt die Gerade, fällt sie oder ist sie waagrecht? Kreuze an.

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| a) ☐ steigt | ☐ fällt | ☐ waagerecht | $f(x) = 0,5x - 3$ |
| b) ☐ steigt | ☐ fällt | ☐ waagerecht | $g(x) = 4 - 2x$ |
| c) ☐ steigt | ☐ fällt | ☐ waagerecht | $h(x) = 5$ |
| d) ☐ steigt | ☐ fällt | ☐ waagerecht | $k(x) = -x$ |

- 12.** Welche Gerade ist steiler: $f(x) = -3x + 1$ oder $g(x) = 2x + 5$? Begründe ohne Zeichnung.

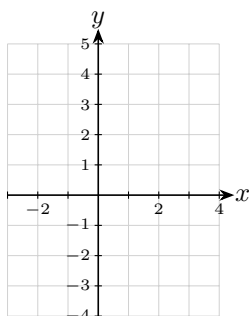
- 13.



Das Koordinatensystem zeigt die Geraden a , b , c und d . Welche Gerade hat die Steigung -2 ? Welche Gerade verläuft parallel zur x -Achse?

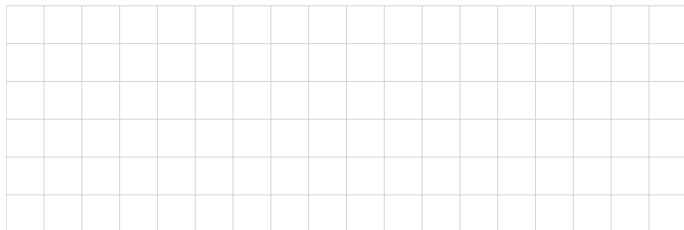
14. Die Gerade g ist parallel zu $f(x) = 3x - 2$. Sie schneidet die y -Achse im selben Punkt wie $h(x) = -x + 4$. Gib die Gleichung von g an. Schneiden sich g und f ?

15.

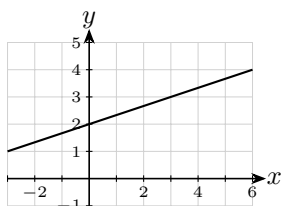


Zeichne beide Geraden in ein Koordinatensystem.
Beschrifte beide Geraden.

a) $f(x) = -3x + 4$ b) $g(x) = \frac{3}{4}x - 2$



16.



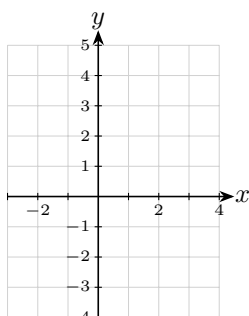
Kreuze an, welche Gleichung zur Geraden gehört.

☐ $y = 3x + 2$ ☐ $y = 2x + \frac{1}{3}$
☐ $y = \frac{1}{3}x + 2$ ☐ $y = -\frac{1}{3}x + 2$

17. Kreuze an, welche Gerade parallel zu $y = 4x - 1$ verläuft.

☐ $y = -4x - 1$ ☐ $y = 4x + 3$
☐ $y = -\frac{1}{4}x - 1$ ☐ $y = x + 4$

18.



Die Gerade g schneidet die y -Achse bei 5 und geht durch den Punkt $B(2|1)$. Zeichne g und gib ihre Gleichung an. Ist g steiler als die Gerade $h(x) = 1,5x + 2$?



Vorher: Proportionale Funktion • Weiter: Punkte und Werte